

Zahlenräume

Autor:
Jonas Guler (Gu)

Version 1.1
17. August 2026

Inhaltsverzeichnis

1	Die Menge	1
1.1	Teilmenge	2
1.2	Mengenoperationen	4
2	Die natürlichen Zahlen	5
2.1	Primzahlen	6
2.2	Grösster gemeinsamer Teiler und kleinstes gemeinsames Vielfach	8
3	Die ganzen Zahlen	10
4	Die rationalen Zahlen	12
5	Die reellen Zahlen	14
5.1	Rechengesetze	15
5.2	Approximation	15
5.3	Intervalle	15

1 Die Menge

Aus der Primar- und Sekundarschule sind wir uns den Umgang mit Zahlen gewohnt. In diesem Kapitel studieren wir Eigenschaften und Unterschiede verschiedener Zahlen etwas genauer. Damit lassen sich Zahlen in verschiedene Bereiche (=Räume) unterteilen und hierarchisch ordnen. Um gleichartige Objekte (z.B. gleichartige Zahlen) zu beschreiben, benutzt man in der Mathematik sogenannte „Mengen“.

Definition 1.1. (Menge)

Eine **Menge** ist eine Sammlung von wohl unterschiedener Objekten. Den Objekten der Menge sagt man **Elemente**.



Notation 1.1.

- Eine **Menge** ist durch geschweifte Klammern $\{\dots\}$ gekennzeichnet.
- Gehört ein Element a zu einer Menge M so schreibt man dafür $a \in M$.
- Ist b kein Element der Menge M , so schreibt man $b \notin M$.
- Ist M eine Menge, so bezeichnet $|M|$ die Anzahl ihrer Elemente.



Beispiel 1. • Alle (Halb-)Kantone der Schweiz bilden eine Menge.

$$K = \{\text{AG, AR, AI, BL, } \dots, \text{VS, ZH}\}$$

Es gilt: $\text{SG} \in K$ und $\text{GR} \in K$, hingegen $\text{FL} \notin K$ und $\text{Heerbrugg} \notin K$. Da $|K| = 26$, so ist die Menge endlich.

- Die 7er-Reihe ist eine Menge von Zahlen. Ihre Elemente sind alle Vielfachen von 7. Die Menge ist unendlich.

$$R_7 = \{0, 7, 14, 21, 28, 35, \dots\}$$

Es gilt $84,777 \in R_7$, hingegen $11,14.5 \notin R_7$. Die Menge enthält unendlich viele Elemente, man sagt R_7 ist eine unendliche Menge.

Aufgabe 1.1.

Entscheide, ob die folgenden Ausdrücke eine Menge beschreiben. Begründe.

- $\{\text{Altstätten, Heerbrugg, St. Margrethen, Widnau}\}$
- $\{1, 2, 2, 3, 4, 5\}$
- $(1, 2, 3, 4, 5)$
- $\{\}$



Für Mengen werden verschiedene Darstellungsformen unterschieden, wobei jede für sich gewisse Vor- aber auch Nachteile mit sich bringt.

Notation 1.2.

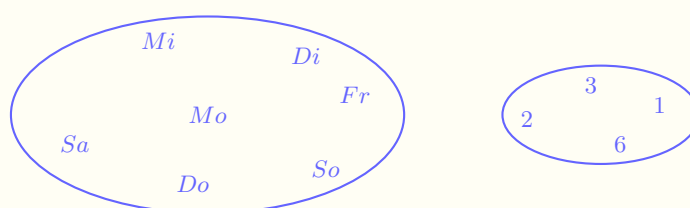
Aufzählende Form: Die aufzählende Form haben wir oben im Beispiel 1 resp. in der Aufgabe 1.1 bereits gesehen. Dabei werden die einzelnen Elemente der Menge zwischen geschweiften Klammern notiert. Weitere Beispiele wären:

$$A = \{Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So\}; \quad B = \{1, 2, 3, 6\}$$

Beschreibende Form: In der beschreibenden Form werden die einzelnen Elemente in deutscher oder mathematischer Sprache beschrieben.

$$A = \text{Menge aller Wochentage}; \quad B = \text{Menge aller Teiler von 6}$$

Mengendiagramm:

**Aufgabe 1.2.**

1. Notiere die Menge in beschreibender Form.

a) $\{2, 4, 6, 8, \dots\}$

c) $\{1, 3, 5, 15\}$

b) $\{1, 3, 5, 7, 9, 11\}$

d) $\{16, 25, 36, 49, 64, 81\}$

2. Notiere die Mengen in aufzählender Form. *Tipp:* $\mathbb{N} = \{1, 2, 3, 4, 5, \dots\}$

a) $\{x \in \mathbb{N} \mid x < 11\}$

c) $\{x \in \mathbb{N} \mid x \text{ ist gerade und } x \leq 12\}$

b) $\{x \in \mathbb{N} \mid x < 11 \text{ und } x > 5\}$

d) Menge aller Teiler von 36

Aufgabe 1.3. (für die Schnellen)

Notiere die Menge in beschreibender Form.

a) $\{17, 27, 37, 47, 57, 67, 77, 87, 97\}$

b) $\{2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29\}$

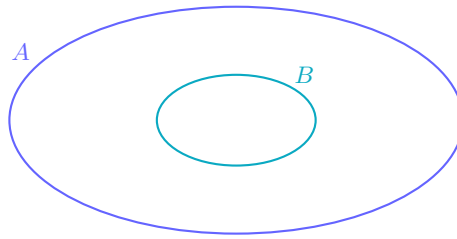
1.1 Teilmenge**Definition 1.2. (Teilmenge)**

Die Menge B heisst **Teilmenge** der Menge A , wenn jedes Element der Menge B auch in der zweiten Menge A enthalten ist.

$$B \subset A$$

Wenn eine dritte Menge C keine Teilmenge von A ist, dann schreiben wir $C \not\subset A$.

Beispiel 2. Wir betrachten die beiden Mengen $A = \{-1, 0, 1, 2, 3\}$ und $B = \{2\}$ in einem Mengendiagramm.



Es ist einfach zu erkennen, dass die Menge B vollständig von der grösseren Menge A umschlossen wird und somit alle Elemente von B auch in A enthalten sind.

Aufgabe 1.4.

- Setze das korrekte Zeichen $\subset, \in, \not\subset, \notin$ ein.
 - $\{7\} \text{ — } \{7, 8, 9\}$
 - $7 \text{ — } \{7, 8, 9\}$
 - $6 \text{ — } \{7, 8, 9\}$
 - $0 \text{ — } \{0\}$
 - $\{7\} \text{ — } \{8, 9\}$
 - $\{1, 2, 3\} \text{ — } \mathbb{N}$
- Notiere jeweils alle möglichen Teilmengen von $A = \{0, 1\}$, $B = \{0, 1, 2\}$ und $C = \{0, 1, 2, 3\}$. Was stellst du bezüglich der Anzahl Teilmengen fest?
- Beschreibe in eigenen Worten, wann zwei Mengen als **gleich** angesehen werden.
- Ist die Aussage wahr oder falsch? Begründe.
 - Für jede Menge M gilt: $M \subset M$
 - $\{\}$ hat keine Teilmenge.
 - Wenn $A \subset B$ und $B \subset A$ gilt, dann ist $A = B$.
 - Aus $A \subset B$ und $B \subset C$ folgt $A \subset C$.

Definition 1.3. (*leere Menge*)

Eine Menge, die keine Elemente enthält, heisst **leere Menge** und wird mit $\{\}$ oder $\emptyset$ bezeichnet.

Aufgabe 1.5.

Beschreiben $\emptyset$ und $\{0\}$ dieselbe Menge? Begründe.

Satz 1.1.

Die leere Menge ist eine Teilmenge jeder Menge.



1.2 Mengenoperationen

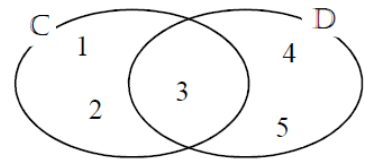
Ähnlich wie das Plus, Minus, etc. gibt es für Mengen auch Operationen, mit denen die neue Mengen beschrieben werden können. In diesem Abschnitt werden die drei verschiedenen Mengenoperationen eingeführt. Dazu betrachten wir die beiden Mengen:

$$C = \{1, 2, 3\} \quad \text{und} \quad D = \{3, 4, 5\}.$$

Durchschnitt: $C \cap D =$ _____

Die Mengenoperation „Durchschnitt“ ist eine kommutative Operation. Das heißt:

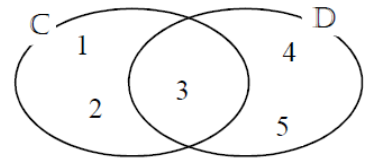
$$C \cap D = D \cap C$$



Vereinigung: $C \cup D =$ _____

Die Mengenoperation „Vereinigung“ ist ebenfalls eine kommutative Operation. Das heißt:

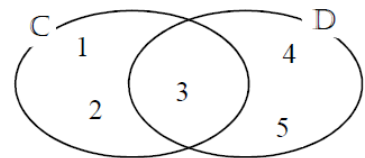
$$C \cup D = D \cup C$$



Differenzmenge: $C \setminus D =$ _____

Die Mengenoperation „Differenzmenge“ ist **nicht** kommutativ.

$$D \setminus C = \text{_____} \neq D \setminus C$$

**Aufgabe 1.6.**

Löse die Aufgaben 1 – 4 in der Aufgabensammlung.



Definition 2.2.

Sei $n \in \mathbb{N}$ eine natürliche Zahl. Wir sagen $a \in \mathbb{N}$ ist ein **Teiler** von n , wenn es eine Zahl $b \in \mathbb{N}$ gibt so, dass $a \cdot b = n$.

**Notation 2.1.**

Man sagt oft auch „ a teilt n “ und schreibt dafür $a|n$.



Beispiel 3. Die Teilermenge einer Zahl ist die Menge all ihrer Teiler.

- Die Teilermenge von 12 ist:

$$T_{12} = \{1, 2, 3, 4, 6, 12\}$$

- Die Teilermenge von 136 ist:

$$T_{136} = \{1, 2, 4, 8, 17, 34, 68, 136\}$$

Offensichtlich sind 1 und 136 Teiler. Um alle Teiler zu finden, kann man die Zahlen 2, 3, 4, 5, ... testen, ob sie Teiler von 136 sind. Ist einer dieser Kandidaten ein Teiler, dann hat man sofort einen zweiten Teiler gefunden: Findet man beispielsweise, dass 8 ein Teiler von 136 ist, dann gilt $136 = 8 \cdot 17$ und somit ist auch 17 ein Teiler von 136.

Aufgabe 2.8.

- Benutze die Definition, um in eigenen Worten zu erklären, wieso die folgenden Aussagen wahr sind.
 - Die Zahl 1 ist Teiler jeder natürlichen Zahl.
 - Jede natürliche Zahl ungleich 0 ist ein Teiler von 0.
 - Jede natürliche Zahl ist ein Teiler von sich selbst.
- Hier siehst du eine Auflistung von verschiedenen Zahlen: 17, 6, 24, 1, 18, 5, 90. Notiere alle möglichen Teilerbeziehungen aus zwei Zahlen dieser Liste in der Form $m|n$.



2.1 Primzahlen

Eine ungemein wichtige Klasse von Zahlen sind die sogenannten Primzahlen. Dies hat mehrere Gründe, angefangen bei ihrer immer noch nicht restlos geklärten Frage zur Regelmässigkeit. Es ist mittlerweile bewiesen, dass es unendlich viele Primzahlen gibt, aber auch diese Aussage wurde sehr lange kontrovers diskutiert. Wir starten hier aber bei den Grundlagen und definieren zuerst den Begriff der Primzahl.

Definition 2.3.

Eine natürliche Zahl $p > 1$ heisst **prim** oder **Primzahl**, falls sie genau zwei Teiler, nämlich 1 und sich selbst, hat.



Die Primzahlen werden häufig als die Grundbausteine der natürlichen Zahlen betrachtet. Dabei wird auch klar, warum die Zahl 1 keine Primzahl sein darf. Dazu betrachten wir die Primfaktorzerlegung.

Satz 2.1. (*Fundamentalsatz der Arithmetik*)



Jede natürliche Zahl $n \in \mathbb{N}$ kann *eindeutig* als Produkt von Primzahlen geschrieben werden.

$$n = p_1^{r_1} \cdot p_2^{r_2} \cdot \dots \cdot p_s^{r_s}$$

Dabei sind $p_1, p_2, \dots, p_s$ eine bestimmte Anzahl an Primzahlen und $r_1, r_2, \dots, r_s \in \mathbb{N}$ die dazugehörigen Exponenten.

Diese Zerlegung wird **Primfaktorzerlegung** genannt.

Beispiel 4. Wir suchen die Primfaktorzerlegung von 504. Dazu stellen wir uns schrittweise die Frage, ob 504 durch eine Primzahl geteilt werden kann. Dabei starten wir mit der kleinsten Primzahl und erhöhen diese schrittweise.

1. Ist 504 durch 2 teilbar?
2. Ist _____ durch _____ teilbar?

Insgesamt scheint der Satz offensichtlich zu sein. Dennoch ist der Beweis, dass die Zerlegung eindeutig ist, sehr anspruchsvoll. Aus diesem Grund verzichten wir hier auf einen ausführlichen Beweis. Die Eindeutigkeit ist aber einer der Gründe, wieso die Zahl 1 keine Primzahl ist. Denn ansonsten könnten mehrere Primfaktorzerlegungen für die gleiche Zahl gefunden werden.

$$21 = 3 \cdot 7 = 1 \cdot 3 \cdot 7 = 1^2 \cdot 3 \cdot 7 = 1^3 \cdot 3 \cdot 7 = \dots$$

Bevor wir in die ersten Aufgaben starten, sind hier noch einige Teilbarkeitstest der kleineren Primzahlen.

Satz 2.2. (Teilbarkeitstests)



Es gelten folgende Teilbarkeitstests:

1. Die Zahl n ist durch 2 teilbar $\Leftrightarrow$ Die Zahl n ist gerade.
2. Die Zahl n ist durch 3 teilbar $\Leftrightarrow$ Die Quersumme von n ist durch 3 teilbar.
3. Die Zahl n ist durch 5 teilbar $\Leftrightarrow$ Die letzte Ziffer von n ist eine 0 oder 5

Es gibt selbstverständlich auch Teilbarkeitsregeln für 7, 11 und 13. Jedoch sind diese Regeln nicht mehr so einfach formulierbar wie die obigen. Falls du diese dennoch nachlesen willst, folge diesem [Link](#)¹ und suche in der Auflistung nach „Teilbarkeit und Teilbarkeitsregeln“.

¹<https://www.matheretter.de/wiki>

Aufgabe 2.9.

Berechne für die folgenden Zahlen ihre Primfaktorzerlegung.

- a) $34 =$
- b) $1188 =$
- c) $437 =$
- d) $8100 =$
- e) $36 =$
- f) $54254055625 =$

2.2 Grösster gemeinsamer Teiler und kleinstes gemeinsames Vielfach

Die Primfaktorzerlegung hilft uns vor allem bei der Suche nach dem grössten gemeinsamen Teiler (ggT) oder dem kleinsten gemeinsamen Vielfach (kgV).

Definition 2.4.

Der grösste gemeinsame Teiler ggT ist die größte natürliche Zahl, durch die sich zwei ganze Zahlen ohne Rest teilen lassen.

Das kleinste gemeinsame Vielfach kgV ist die kleinste natürliche Zahl, die ein Vielfaches beider ganzen Zahlen ist.

Lasst uns dazu direkt ein Beispiel betrachten und diskutieren, wie diese nun gefunden werden.

Beispiel 5. Betrachten wir die beiden Zahlen 6468 und 840. Zuerst bilden wir die beiden Primfaktorzerlegungen.

$$6468 =$$

$$840 =$$

Um den $\text{ggT}(6468, 840)$ zu berechnen, müssen wir diejenigen Primfaktoren herauspicken, die in beiden Zerlegungen vorkommen, und dann zu jedem dieser Primfaktoren den kleineren der beiden Exponenten wählen.

$$6468 =$$

$$840 =$$

Um den $\text{kgV}(6468, 840)$ zu berechnen, müssen wir hingegen diejenigen Primfaktoren suchen, die in mindestens einer der beiden Zerlegungen vorkommen, und zu jedem dieser Primfaktoren den grösseren der beiden Exponenten wählen.

$$6468 =$$

$$840 =$$

Aufgabe 2.10.

Berechne das kgV und den ggT der beiden gegebene Zahlen.

a) 308,210

c) 468,572

e) 294,315

b) 153,255

d) 208,351

f) 1144,748

Leider ist das Herstellen der Primfaktorzerlegung gerade bei sehr grossen Zahlen extrem aufwendig, weil es bis heute keinen effizienten Algorithmus gibt. Je nach grösse der Zahl kann eine solche vom Computer durchgeführte Berechnung der Zerlegung Stunden, Tage, Jahre oder sogar Milliarden von Jahren dauern. Aus diesem Grund basieren viele moderne Verschlüsselungssysteme gerade darauf, da diese Zerlegung nicht in nützlicher Frist berechnet werden kann. So wird garantiert, dass kein nicht autorisierter Nutzer auf bestimmte Daten zugreifen kann.

3 Die ganzen Zahlen

Um gewisse Gleichungen zu lösen, reichen die natürlichen Zahlen nicht mehr aus:

$$5 + x = 2$$

Um solche und ähnliche Probleme zu lösen, führt man negative Zahlen ein, welche zusammen mit den natürlichen Zahlen und der 0 eine neue Zahlenmenge bilden:

Definition 3.1. (Ganze Zahlen)

Die Menge der ganzen Zahlen ist die Menge

$$\mathbb{Z} = \{\dots, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, \dots\}$$

Eine ganze Zahl n ist definiert durch ihr **Vorzeichen** (+ oder -) und ihren **Betrag** $|n|$. Der Betrag ist dabei folgendermassen definiert:

$$|n| = \begin{cases} n & \text{falls } n > 0 \\ -n & \text{falls } n < 0 \end{cases}$$

Wir sehen, dass die natürlichen Zahlen in den ganzen Zahlen enthalten sind. Man sagt, die Menge der natürlichen Zahlen $\mathbb{N}$ ist eine Teilmenge der ganzen Zahlen $\mathbb{Z}$.

Beispiel 6.

- Die Zahl -3 hat negatives Vorzeichen ($-$) und den Betrag $|-3| = 3$.
- Die Zahl 12 hat positives Vorzeichen ($+$) und den Betrag $|12| = 12$.
- Die Zahl 0 hat kein Vorzeichen und den Betrag $|0| = 0$.

Im Zusammenhang mit dieser neuen Zahlenmenge $\mathbb{Z}$ gibt es einen weiteren zentralen Begriff zu definieren.

Definition 3.2. (Gegenzahl)

Die **Gegenzahl** einer Zahl $a \in \mathbb{Z}$ ist diejenige Zahl $x \in \mathbb{Z}$, welche denselben Betrag aber das umgekehrte Vorzeichen wie a besitzt. Dabei gilt immer

$$a + x = 0$$

Ist x die Gegenzahl von a , so schreiben wir $x = -a$

Um uns ans Umgehen mit Beträgen zu gewöhnen, lösen wir noch ein Beispiel dazu. Grundsätzlich kann man Betragsstriche als Klammern sehen, welche „das Vorzeichen entfernen“.

Löse die beiden Aufgaben 16 und 17 in der Aufgabensammlung.

4 Die rationalen Zahlen

Die ganzen Zahlen sind unter Addition (und Subtraktion) abgeschlossen. D.h. jede Summe (und jede Differenz) zweier ganzer Zahlen ist wieder eine ganze Zahl. Falls ihr später mal Mathematik studieren möchtet, werdet ihr ein solches Objekt als „Gruppe“ kennenlernen.

Bezüglich der Multiplikation sind die ganzen Zahlen aber nicht abgeschlossen, denn beispielsweise hat die Gleichung

$$5 \cdot x = 2$$

keine Lösung in $\mathbb{Z}$. Wir müssen also unsere Zahlenmenge noch weiter vergrößern.

Definition 4.1. (*Rationale Zahlen*)

Die Menge der **rationalen Zahlen** ist die Zahlenmenge

$$\mathbb{Q} = \left\{ \frac{z}{n} \mid z, n \in \mathbb{Z}, n \neq 0 \right\} =$$

Die Zahl z heisst **Zähler**, die Zahl n heisst **Nenner**.

Statt von rationalen Zahlen spricht man oft auch von „Brüchen“ oder „Bruchzahlen“. Der Begriff „rational“ leitet sich vom lateinischen Wort „ratio“ ab, was „Verhältnis“ bedeutet. Jede ganze (und somit auch jede natürliche Zahl) kann als Bruchzahl geschrieben werden, z.B. $-5 = \frac{-5}{1}$. Dementsprechend sind die ganzen Zahlen eine Teilmenge der rationalen Zahlen: $\mathbb{N} \subset \mathbb{Z} \subset \mathbb{Q}$.

Eine rationale Zahl kann auf verschiedene Arten dargestellt werden: als verschiedene Bruchzahlen oder als Dezimalzahl.

Damit wir diese verschiedenen Darstellungen auch vom einen ins andere umformen können, betrachten wir die folgende Definition.

Definition 4.2.

Eine Dezimalbruchentwicklung einer Zahl ist von der Form $n.a_1a_2a_3a_4\dots$ wobei $n \in \mathbb{Z}$ eine ganze Zahl ist und $a_0, a_1, a_2, \dots$ Ziffern aus $\{0, 1, \dots, 8, 9\}$ sind.

- Eine Dezimalbruchentwicklung heisst **endlich**, falls ab einer Stelle alle $a_i = 0$ sind.
- Eine Dezimalbruchentwicklung heisst **periodisch**, falls sie unendlich ist und sich ab einer Stelle die Ziffernfolge wiederholt. Die Länge der Ziffernfolge bestimmt die Länge der Periode.

Beispiel 8.

- endlich: $\frac{3}{8} = 0.375$ d.h. $n = \underline{\hspace{1cm}}$ und $a_1 = \underline{\hspace{1cm}}, a_2 = \underline{\hspace{1cm}}, a_3 = \underline{\hspace{1cm}}, a_4 = \underline{\hspace{1cm}}, \dots$
- periodisch: $\frac{81}{11} = 7.363636\dots = 7.\overline{36}$ d.h. $n = \underline{\hspace{1cm}}$ und $a_1 = \underline{\hspace{1cm}}, a_2 = \underline{\hspace{1cm}}, a_3 = \underline{\hspace{1cm}}, a_4 = \underline{\hspace{1cm}}, \dots$. Man sagt also, $\frac{81}{11}$ hat die Periode 36 und somit Länge 2.

Aufgabe 4.12.

Wandle die folgenden Brüche in eine Dezimalzahl um. Welche sind endlich und welche sind periodisch?

a) $\frac{8}{5}$

c) $\frac{15}{13}$

e) $\frac{11}{6}$

b) $\frac{1}{8}$

d) $\frac{7}{20}$

f) $\frac{9}{7}$



Umgekehrt kann man auch jede endliche oder periodische Dezimalbruchentwicklung in einen Bruch umwandeln. Dazu betrachten wir das nächste Beispiel.

Beispiel 9. Gewisse Dezimalbrüche erkennt man „aus Erfahrung“:

$$3.25 = \frac{13}{4} \quad 0.625 = \frac{5}{8} \quad 0.7 = \frac{7}{10}$$

Ist der Bruch nicht so offensichtlich erkennbar, so kann man ihn immer als einen Bruch mit einer 10er Potenz als Nenner schreiben. Anschliessend wird der Bruch so weit wie möglich gekürzt.

$$\begin{aligned} 0.84 &= \frac{84}{100} = \frac{21}{25} \\ 2.34 &= \frac{234}{100} = \frac{117}{50} \\ 1.0012 &= \frac{10012}{10000} = \frac{2503}{2500} \end{aligned}$$

Viel interessanter sind aber periodische Dezimalbrüche. Studiere dazu folgendes Beispiel

Beispiel 10. Erkläre in eigenen Worten, was in diesem Beispiel gemacht wird.

Wir suchen die Bruchzahl x , welche zur periodischen Dezimalzahl $0.\overline{7}$ gehört. Dazu gehen wir wie folgt vor:

$$\begin{array}{ll} \text{I:} & x = 0.777777\dots \quad | \cdot 10 \\ \text{II:} & 10x = 7.777777\dots \\ \hline \text{II - I:} & 10x - x = 7 \\ & 9x = 7 \quad | \div 9 \\ & x = \frac{7}{9} \end{array}$$

Aufgabe 4.13.

Löse die Aufgaben 5 – 9 aus der Aufgabensammlung.



5 Die reellen Zahlen

Die reellen Zahlen bilden unseren Abschluss unserer Zahlenräume. Um aber besser zu verstehen, welche Zahlen hier noch dazugekommen sind, bearbeite folgende Aufgabe.

Aufgabe 5.14.

Wir haben gelernt, dass die Dezimalbruchentwicklung einer rationalen Zahl stets entweder endlich oder periodisch ist. Notiere hier Beispiele von Zahlen die diese beiden Eigenschaften **nicht** erfüllen.

Wie viele solcher Zahlen gibt es denn?

Definition 5.1. (*Irrationale Zahlen*)

Dezimalbrüche, die unendlich und nicht-periodisch sind, nennen wir irrationale Zahlen. Man schreibt dafür $\mathbb{I}$.

Als Konsequenz können wir nun den grössten und für uns interessantesten Zahlenraum definieren.

Definition 5.2. (*Reelle Zahlen*)

Die Menge der **reellen Zahlen** ist die Vereinigung der Menge der rationalen Zahlen $\mathbb{Q}$ und der Menge der irrationalen Zahlen $\mathbb{I}$.

$$\mathbb{R} = \mathbb{Q} \cup \mathbb{I}$$

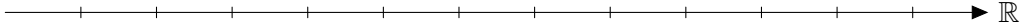
Einfach gesagt, zu den reellen Zahlen gehören alle möglichen Dezimalbrüche.

$$\mathbb{R} = \{n.a_1a_2a_3\dots | n \in \mathbb{Z}, a_1, a_2, a_3, \dots \in \{0, 1, \dots, 9\}\}$$

Die natürlichen, ganzen, rationalen und irrationalen Zahlen sind alle auch reelle Zahlen. Somit sind die entsprechenden Zahlenmengen Teilmengen von $\mathbb{R}$.
Es gilt $\mathbb{N} \subset \mathbb{Z} \subset \mathbb{Q} \subset \mathbb{R}$.

Diese vier Zahlenmengen bilden die Grundlage aller unserer weiteren Konzepte. In der Primarschule habt ihr bestimmt die Zahlengerade benutzt, um Zahlen darin einzuzichnen. Zeichnen wir doch unsere

Zahlenmengen ebenfalls hier ein.



5.1 Rechengesetze

Da wir nun unseren Zahlengerade gefüllt haben, sollten wir uns noch kurz über die geltenden Rechengesetze unterhalten. Dabei wird davon ausgegangen, dass diese Gesetze bereits bekannt sind und es ist somit nur eine Repetition.

Satz 5.1. (*grundlegende Rechengesetze*)

Sind a, b und c beliebige reelle Zahlen, so gilt:

Kommutativgesetz der Addition:	$a + b = b + a$
Kommutativgesetz der Multiplikation:	$a \cdot b = b \cdot a$
Assoziativgesetz der Addition:	$(a + b) + c = a + (b + c)$
Assoziativgesetz der Multiplikation:	$(a \cdot b) \cdot c = a \cdot (b \cdot c)$
Distributivgesetze:	$a \cdot (b \pm c) = a \cdot b \pm a \cdot c$
	$(a \pm b) \cdot c = a \cdot c \pm b \cdot c$



5.2 Approximation

Da reelle Zahlen teils nicht exakt angegeben werden können, sollten wir ein Symbol einführen, das deutlich macht, dass wir eine Zahl nur näherungsweise angeben. Zum Beispiel können wir die Nachkommastellen von $\sqrt{2}$ niemals alle aufschreiben, da sie eine unendliche und nicht periodische Dezimalbruchentwicklung besitzt. Wenn wir also mit n die Wurzel von 2 meinen, dann schreiben wir entweder $n = \sqrt{2}$ für die abstrakte Notation oder $n \approx 1.414$ für den gerundeten Wert.

Notation 5.1.

Falls wir eine Zahl nur näherungsweise angeben, z.B. in Form eines gerundeten Dezimalbruches, so verwenden wir das $\approx$ Symbol.



5.3 Intervalle

Oftmals wollen wir von der Zahlengerade nur einen Ausschnitt davon angeben. Dieser Ausschnitt startet bei einer kleinsten Zahl und endet mit einer grössten Zahl. Einen solchen Ausschnitt wird in der Mathematik „Intervall“ genannt. Dabei werden vier verschiedene Intervalle unterschieden:

Definition 5.3. (Intervall)

Intervalle sind Teilmengen der reellen Zahlen, wobei sie alle Zahlen umfassen, die zwischen den beiden Grenzen liegen. Dabei wird noch unterschieden, ob die Grenzen dazugehören oder nicht:

a) **abgeschlossenes** Intervall

$$[a, b] = \{x \in \mathbb{R} | a \leq x \leq b\}$$

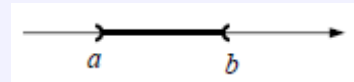
Die Grenzen gehören hier dazu!



b) **offenes** Intervall

$$]a, b[= \{x \in \mathbb{R} | a < x < b\}$$

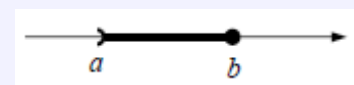
Die Grenzen gehören hier **nicht** dazu!



c) **halboffenes** Intervall (nach links)

$$]a, b] = \{x \in \mathbb{R} | a < x \leq b\}$$

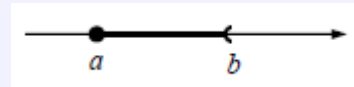
Nur die rechte Grenze gehört dazu!



d) **halboffenes** Intervall (nach rechts)

$$[a, b[= \{x \in \mathbb{R} | a \leq x < b\}$$

Nur die linke Grenze gehört dazu!



Das Zeichen ∞ heisst **unendlich** und beschreibt den Ort auf der Zahlengerade, der unendlich weit rechts auf ihr liegt. Weil ∞ keine scharfe Grenze darstellt, muss dort immer eine offene Intervallgrenze verwendet werden. Hier sind einige Beispiele:

a) $[-3, \infty[= \{x \in \mathbb{R} | x \geq -3\}$

c) $] - \infty, 2[= \{x \in \mathbb{R} | x < 2\}$

b) $]7, \infty[= \{x \in \mathbb{R} | x > 7\}$

d) $] - \infty, -5] = \{x \in \mathbb{R} | x \leq -5\}$

Aufgabe 5.15.

Stelle die folgenden Teilmengen als Intervalle dar.

a) $\{x \in \mathbb{R} | 2.2 < x \leq 12.7\} =$

f) $\mathbb{R}^+ \setminus \{5\} =$

b) $\{x \in \mathbb{R} | 2.2 \geq x > -3.7\} =$

g) $\mathbb{R}_0^+ \setminus \{1, 7\} =$

c) $\{x \in \mathbb{R} | x > 4\} =$

h) $\mathbb{R} \setminus [-1, 3] =$

d) $\{x \in \mathbb{R} | 4 > x\} =$

i) $\mathbb{R} \setminus]2, 5[=$

e) $\mathbb{R} \setminus \{0\} =$

j) $\mathbb{R}^- \setminus \{1, 3, 7\} =$



History

Version	Datum	Person	Bemerkung
0.1	02.08.2024	Jonas Guler	Kapitel erstellt
1.0	20.11.2025	Jonas Guler	Kapitel fertig
1.1	28.08.2026	Jonas Guler	Überarbeitung: Zusätzliche Aufgaben bei den Mengen hinzugefügt.
	ToDo	Jonas Guler	